ĐỀ THI GIỮA KỲ ET4070 — BẢN ĐỒ KIẾN THỨC

Tự luận · 60 phút · được dùng tài liệu giấy · thi đến hết phần hàng đợi

MÔ HÌNH HOÁ & HÀNG ĐỢI

mọi bài quy về:
tìm λ, μ → ϱ → công thức

① Xác suất & Poisson
chương 2

7 phân bố: Bernoulli, nhị thức, đều, chuẩn, mũ, Poisson, Gamma — tra khi hỏi E, "Var"

Poisson đếm: $P(k) = (\lambda t)^k e^{-\lambda t}/k!$ — *đúng k, ít nhất 1, không quá k*

Thời gian giữa 2 lần đến: phân bố mũ. $P(T > t) = e^{-\lambda t}$; "$x$ phút/chuyến" → $\lambda = 1/x$

Không nhớ: đã chờ s rồi, chờ thêm t vẫn là $e^{-\lambda t}$

Ghép: $\lambda = \sum \lambda_i$ **Tách:** $\lambda \cdot p_i$ (vẫn Poisson)

② Hệ thống phục vụ
chương 3 — nền

Kendall $A/B/c/k$: đến / phục vụ / số server / sức chứa. Chỗ chờ $Q \rightarrow k = Q + c$

Đổi đề: $\mu = 1/t_{\text{pv}} = C/L$ (byte → bit, ×8); λ, μ cùng đơn vị

Tải $\rho = \lambda/(c\mu)$; **ổn định** $\rho < 1$ (không thì ghi "không ổn định")

Little: $N = \lambda T$, $N_q = \lambda T_q$; có mất gói: $\lambda_{\text{thực}} = \lambda(1 - P_B)$

Sinh–tử: tốc độ ra = tốc độ vào mỗi trạng thái → $p_n \rightarrow \sum p_n = 1$

③ Hàng đợi đơn
chương 3 — chính

M/M/1: $p_0 = 1 - \rho$, $N = \rho/(1-\rho)$, $T = 1/(\mu - \lambda)$; $P(T \le t) = 1 - e^{-(\mu-\lambda)t}$

M/M/1/k: $p_0 = (1-\rho)/\left(1-\rho^{k+1}\right)$; mất gói $P_B = p_k$; $T = N/[\lambda(1-P_B)]$

M/M/c (Erlang C): xác suất **phải chờ** $C(c,a)$; $T = 1/\mu + C/(c\mu - \lambda)$

M/M/c/c (Erlang B): xác suất **tắc nghẽn** $B(c,a)$; tải $a = \lambda/\mu$ (Erlang)

M/M/∞: p_n Poisson(a), $N = a$ · **M/G/1, M/D/1:** Pollaczek–Khinchine

④ Mạng hàng đợi
chương 3 — mạng

Lưu lượng: $\lambda_i = \gamma_i + \sum_j r_{ji}\lambda_j$ (nhánh không ghi = phần còn lại)

Ổn định / tìm x: $\rho_i = \lambda_i/\mu_i < 1$ mọi nút; "$D_1 = D_2$" → giải x

Jackson: $p(n_1, \ldots) = \prod(1-\rho_i)\rho_i^{n_i}$; $P(\text{rỗng}) = \prod(1-\rho_i)$

$N = \sum N_i$; $T = N/\gamma$ (γ = luồng **từ ngoài vào**); trễ theo đường $= \sum T_i$

KIA nhiều luồng; **LAN gửi lại:** $\lambda' = \lambda/(1-p_e)$, trễ $= (\sum T_i)/(1-p_e)$

⑤ QUY TRÌNH GIẢI MỘT BÀI

Đọc đề → chọn mô hình (trang 2) → **đổi** λ, μ **về cùng đơn vị → kiểm tra** $\rho < 1$ → **áp công thức → kiểm tra bằng Little → ghi đơn vị, kết luận 1 câu**

Bẫy: "5 phút/chuyến" ≠ $\lambda = 5$ · byte→bit · T (hệ thống) ≠ T_q (hàng đợi) · Q chỗ chờ → $k = Q + c$

CHỌN MÔ HÌNH — NHÌN ĐỀ BIẾT DÙNG KHUÔN NÀO

	Chỗ chờ vô hạn ("đủ chỗ", "không giới hạn")	**Có k chỗ** ("tối đa k", "chỗ cho Q người")	**Không có chỗ chờ** (gọi nghẽn = từ chối)
1 server	**M/M/1** $p_0 = 1 - \rho$ $N = \rho/(1-\rho)$, $T = 1/(\mu - \lambda)$ *quầy tính tiền, 1 router*	**M/M/1/k**, $k = Q + 1$ $p_0 = (1-\rho)/(1-\rho^{k+1})$ $P_B = p_k$, $T = N/[\lambda(1-P_B)]$ *bãi gửi xe, bộ đệm giới hạn*	**M/M/1/1** $P_B = p_1 = \lambda/(\lambda+\mu)$ $N = p_1$, $T = 1/\mu$ *máy ATM 1 máy, không chờ*
c server ($c \geq 2$)	**M/M/c** — Erlang C $a = \lambda/\mu$, $\rho = a/c$ $C(c,a) = (a^c/(c!(1-\rho)))p_0$ $T = 1/\mu + C/(c\mu - \lambda)$ *call center, CPU nhiều nhân*	**M/M/c/k**, $k = Q + c$ lập đồ hình sinh–tử: tử $= \min(n, c)\mu$ $P_B = p_k$ *CPU có bộ đệm giới hạn*	**M/M/c/c** — Erlang B $B(c,a) = (a^c/c!)/\sum_{i=0}^{c} a^i/i!$ *tổng đài, trung kế*
∞ server	**M/M/∞** $p_n = a^n e^{-a}/n!$ $N = a$, $T = 1/\mu$	—	—

Thời gian phục vụ không phải mũ

- **M/D/1** (cố định): $N = \rho(2-\rho)/(2(1-\rho))$, $T = (2-\rho)/(2\mu(1-\rho))$.
- **M/G/1** (bất kỳ): Pollaczek–Khinchine — dùng khi đề cho $E[S]$ và phương sai.
- Hỏi "xác suất trạng thái" thì phải dùng đồ hình sinh–tử.

Đề không cho công thức → tự lập sinh–tử

- Vẽ trạng thái $0, 1, \ldots, k$; mũi tên phải λ, mũi tên trái μ (hay $n\mu$ với $n \leq c$).
- Viết cân bằng: *ra = vào* cho mỗi trạng thái → p_n theo p_0 → $\sum p_n = 1$.
- Từ p_n: $N = \sum n p_n$, $P_B = p_k$, $T = N/\lambda_{\text{thực}}$.

Đề có nhiều nút nối nhau → MẠNG HÀNG ĐỢI

① Lập $\lambda_i = \gamma_i + \sum r_{ji}\lambda_j$ → **② Mỗi nút** $\rho_i = \lambda_i/\mu_i < 1$ → **③ Mỗi nút M/M/1** $N_i = \rho_i/(1-\rho_i)$, $T_i = 1/(\mu_i - \lambda_i)$ → **④ Cả mạng** $N = \sum N_i$, $T = N/\gamma$ → **⑤ Hỏi theo đề** P(rỗng), trễ theo đường, tìm x, KIA

Nút nào ở cổng ra của router: $\mu = C/L$ (liên kết ÷ độ dài gói). Nút có nhiều server → dùng M/M/c cho nút đó. Nút có mất gói → $\lambda_{\text{thực}} = \lambda(1 - P_B)$.